

答案用紙 まるごと解説

あの1枚に、何を、どうやって描くのか

この本は、予想問題の標準解答例を1枚まるごと分解して、「この線は何?」「なぜこう描くの?」を全部説明したものです。

建築のことは知らなくても読めるように書きました。分からない用語が出てきたら、そのつど説明してあります。

1章 答案用紙には何が載っているか

2章 縮尺（しゅくしゃく）ってなに

3章 1階平面図 兼 配置図

4章 2階・3階平面図

5章 床伏図 兼 小屋伏図

6章 立面図

7章 部分詳細図

8章 面積表

9章 記号のぜんぶ

10章 5時間の使い方

答案用紙には何が載っているか

まず、当日わたされる紙の話から。

紙は2枚だけ

紙	なにが書いてある／なにを書く
問題用紙	お題が書いてある紙。「こういう建物を作りなさい」という指示。大きな紙1枚。右はしが下書き欄になっていて、そこにエスキス（下書き）をしてよい
答案用紙	自分が描く紙。枠が印刷してあって、その中に図面を描く。これを出す

えんぴつだけ？

そうです。問題用紙に「図面は黒鉛筆仕上げとする」と書いてあります。色えんぴつもボールペンも使いません。だからこの解説書の図も、 ぜんぶ黒だけで描いてあります。

答案用紙には、この7つを描く

答案用紙には、この7つが載る

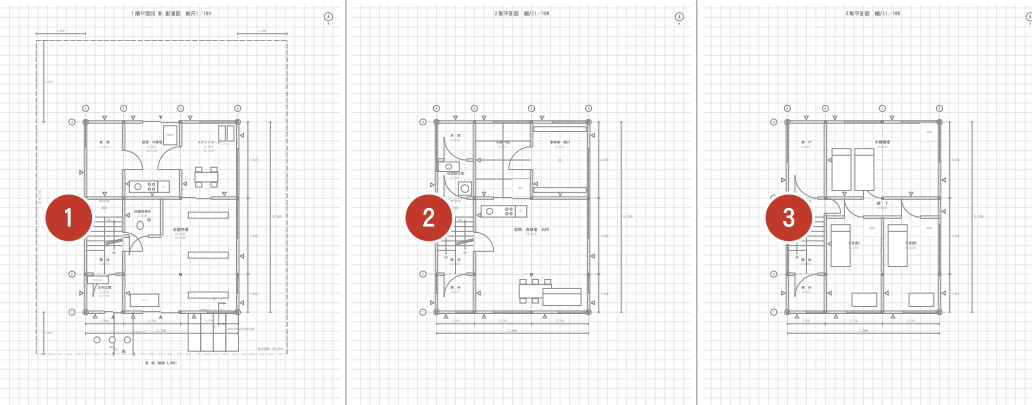
A2横の紙1枚。左から右へ、上から下へ埋めていく

二級建築士試験

【設計製図の試験】

予想問題 A

題 意



敷地面積		188.00 m ²
建築面積	(計算式) 7.28×9.10	66.24 m ²
床面積 1階 ア	(計算式) 7.28×9.10	66.24 m ²
2階 イ	(計算式) 7.28×9.10	66.24 m ²
3階 ウ	(計算式) 7.28×9.10	66.24 m ²
延べ面積 ア+イ+ウ		198.72 m ²

小断点以下事3位以下は切り捨て、計算式は9単位で書く。

凡 例 (床伏図兼小屋伏図の表示記号)

通し柱	1階の壁柱	2階の壁柱	重なる壁柱	間柱・床梁・桁	火打梁	梁木	母屋
寸法 128×128	128×128	128	—	128×128	98×98	128×128	98×98

標準解答例

予想問題 A
 商店街に建つ併用住宅(物販店舗)
 本造り建で「ア」・「イ」・「ウ」マス(1マス: 7.28m×9.10m)

この解答のポイント

- ・売場も道路(南)に面して最大に取り、住宅玄関と店舗出入口を分けている。
- ・店舗用便所を売場の角から直接入れるようにして、客が厨房を通る。
- ・階段を西側の同じ位置に3階まで通し、直下率100%としている。

- 1 1階平面図 兼 配置図
建物と敷地。いちばん時間がかかる
- 2 2階平面図
1階の上の部屋
- 3 3階平面図
いちばん上の階
- 4 面積表
マスを数えて掛け算

- 5 凡例欄
柱と梁の太さを書きこむ
- 6 タイトル欄
課題名など
- 7 解答のポイント
この教材だけの欄

7つの枠が印刷されている。この中を埋めていく。

紙には方眼(ほうがん)が入っている

真っ白な紙ではありません。うすい方眼(マス目)が印刷されています。1マスは4.55mmです。

4.55mmって、なんの数字？

建築の図面は910mmという長さを1マスとして考えます。和室の畳の短いほうの長さです。日本の木造の家は、ほとんどのこの910mmの倍数でできています。

その910mmを100分の1にすると9.1mm。その半分が4.55mmです。

つまり方眼2マスが、実物の910mm。定規で測らなくても、マスを数えれば長さが決まります。

問題用紙にも「**答案用紙の1目盛は、4.55mm**」と書いてあります。 だから「**定規を用いなくてもよい**」とも書いてある。
マスに沿ってフリーハンドで描いても減点されません。

図面に必ず書いてある「1/100」の意味。

実物を、何分の1に縮めたか

1/100 は「実物を100分の1にちぢめて描いた」という意味です。

実物の長さ	図面の上の長さ（1/100）
910mm（1マス）	9.1mm
1,820mm（2マス）	18.2mm
7,280mm（建物の幅）	72.8mm = 約7cm
9,100mm（建物の奥行）	91mm = 約9cm

つまり、この建物は答案用紙の上では7cm × 9cmくらいの大きさになります。思ったより小さいはずですよ。

部分詳細図だけ 1/20

部分詳細図（外壁を切った図）だけは1/20です。100分の1ではなく20分の1なので、1/100 の5倍の大きさ。

実物の長さ	図面の上の長さ（1/20）
100mm	5mm
910mm	45.5mm = 約4.5cm

なぜ部分詳細図だけ大きいのか？

壁の中身を描くからです。石膏ボードは15mm、構造用合板は9mm。1/100だと0.15mmと0.09mmになって、線が引けません。だから5倍にして、0.75mmと0.45mmにしています。

三角スケールの使い方

定規に「1/100」「1/20」と書いてある面があります。その面で測れば、実物の長さがそのまま読めます。計算はいりません。

- 1/100の面で 7,280 のところに印をつければ、それが建物の幅
- 1/20の面で 120 のところが柱の太さ

ただし今回は方眼が印刷されているので、平面図はマスを数えるほうが速いです。三角スケールは部分詳細図で使うと思ってください。

数字は、ぜんぶ 910 から出てくる

製図でいちばんつまずくのが「この数字はどこから来たの？」です。答えは1つ。ぜんぶ 910mm から出てきます。

数字は、ぜんぶ 910 から出てくる

910mm＝量の短いほうの長さ。日本の木造はこれの倍数でできている

910

1マス

↓ まず、よこの長さがぜんぶ決まる

455

半マス

910

1マス

1,820

2マス＝1間

2,730

3マス

3,640

4マス＝2間

7,280

8マス

① 部屋の広さ

1マス	0.8281㎡	0.91 × 0.91
6帖の和室	9.93㎡	12マス (3マス×4マス)
8帖	13.24㎡	16マス (4マス×4マス)
この建物1階	66.24㎡	8マス×10マス = 80マス

※ 小数点以下第3位以下は切り捨て。7.28×9.10＝66.248 → 66.24

② 高さ

1FL (1階の床)	GL+550	基礎371+パッキン20+土台120+合板24+床15
階高 (1階)	3,100	店舗は天井を高く
階高 (2階)	2,900	住宅の標準
階高 (3階)	2,800	同上
軒高	GL+9,350	550+3,100+2,900+2,800
最高の高さ	GL+10,806	9,350+1,456 (屋根の三角)

※ 屋根の1,456は 3,640×0.4、4寸勾配＝よこ10進むとたて4上がる

③ 部材の太さ

柱 (通し柱・管柱)	120×120	ぜんぶ同じ
梁の幅	120	柱に合わせる。全部そろえる
梁のせい (1,820)	180	スパンが短いので細くてよい
梁のせい (2,730)	240	
梁のせい (3,640)	300	スパンが長いほど背を高く
火打梁・母屋	90×90	こだけ90

※ 上に柱が乗ったら1寸 (30mm) 増し

④ 階段

段数	15段	3,100 ÷ 220 = 14.09 → 15段
蹴上 (1段の高さ)	206.7	3,100 ÷ 15。220以下ならOK
踏面 (1段の奥行)	227.5	910 ÷ 4。210以上ならOK
階段室の大きさ	1,820×3,640	2マス×4マス

※ 蹴上は「上限以下」、踏面は「下限以上」。向きが逆なので注意

⑤ 紙の上の長さ (1/100)

910 (1マス)	9.1mm	方眼2マスぶん
1,820	18.2mm	方眼4マスぶん
7,280 (建物の幅)	72.8mm	約7cm
9,100 (建物の奥行)	91mm	約9cm

※ 答案用紙の方眼は4.55mm＝455mm。2マス数えれば910

910を起点に、部屋の広さ・高さ・部材・階段・紙の上の長さが決まる。

910 は「量の短いほうの長さ」

日本の木造の家は、ほとんどこの910mmの倍数でできています。だからマスを数えるだけで長さが決まる。これが製図がラクになる理由です。

- 455＝半マス 910＝1マス 1,820＝2マス (1間)
- 2,730＝3マス 3,640＝4マス (2間)

上限と下限、向きに注意

数字には「これ以下」と「これ以上」の2種類があります。向きが逆なのでここを間違えると失格になります。

もの	向き	数字
蹴上（階段1段の高さ）	以下	220mm以下（店舗）
踏面（階段1段の奥行）	以上	210mm以上
基礎の立上り	以上	地上300mm以上
建蔽率・容積率	以下	問題文の数字以下
延べ面積	範囲	〇〇以上、△△以下

いちばん時間がかかる図。ここだけで1時間くらい使います。

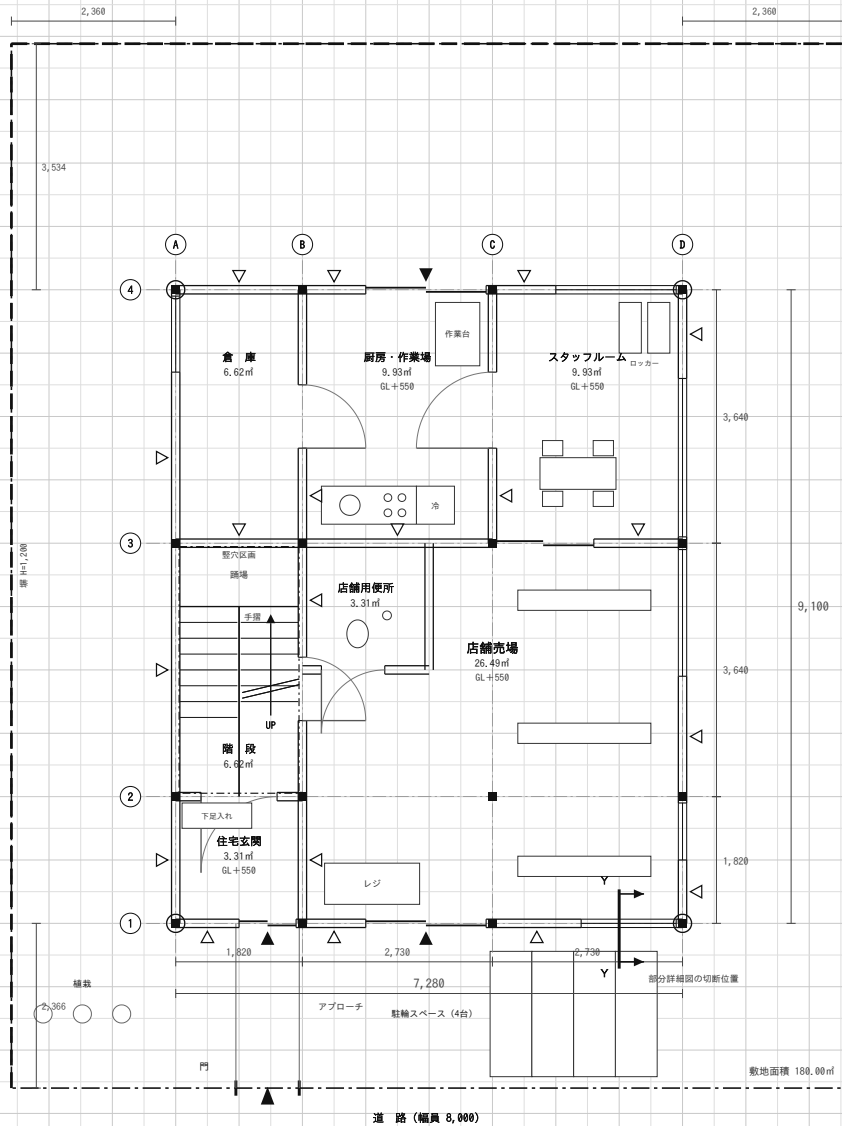
「平面図」は、家を上から見た図

正しくは「床から1.5mくらいの高さで、家を水平にスパッと切って、上から見おろした図」です。

- 切った高さより下にあるもの … 壁・柱・家具 → 描く
- 切った高さより上にあるもの … 天井・上の階の床 → 描かない
- 窓は1.5mより下にあるので切れる → だから窓は壁の中に描かれる

「兼 配置図」がついているので、建物のまわりの 敷地（土地）も一緒に描きます。これが1階だけ大きくなる理由です。

1階平面図 兼 配置図 縮尺1/100



1階平面図 兼 配置図。この1枚に描くものを、これから全部説明します。

壁は「2本線」で描く

いちばん最初につまずくところです。壁は1本の太い線ではなく、2本の細い線で描きます。

なぜ2本？

壁には**厚み**があるからです。この建物の壁は柱の太さと同じ 120mm。1/100だと1.2mm。つまり1.2mm離して2本線を引くと、それが壁になります。

方眼が4.55mmなので、マスの4分の1くらいのすき間と覚えてください。

柱は「黒くぬった四角」

壁の中に、四角を黒くぬって柱を表します。大きさは120mm角。 1／100で1.2mm角なので、えんぴつでちゃんと点を打つくらいです。

柱を置く場所は決まっています。通り芯（とおりしん）が交わるところ。 通り芯は、図の外に A・B・C・D と 1・2・3・4 の丸で示してある線です。

窓とドアは「記号」で描く

建具（たてぐ）は壁にあげた穴の中に描きます。つまり先に壁を2本線でひいて、そこを切ってから記号を描く、という順番です。

扉と窓の描き方

壁は2本線。そこに穴をあけて、記号を描く

その1 4つだけ覚える



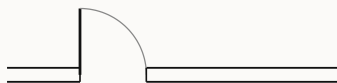
引違い窓

細い線を3本。いちばんよく使う
幅の目安 1,820 (2マス) / 1,365 (1.5マス)



引戸（ひきど）

戸を2枚、少しずらして太めの線
幅の目安 1,820 (2マス) / 1,365 (1.5マス)



開き戸

戸の板+四分円の弧。弧の半径＝穴の幅
幅の目安 780～910 (1マス)



両開き戸

まん中から2枚。店舗の出入口など
幅の目安 1,820 (2マス)

その2 描く順番はこれだけ

- 1 壁を2本線で全部ひく
先に外まわり、次に中の壁
- 2 建具のところに穴をあける
2本線を切る。長さはマスで数える
- 3 穴に記号を描く
窓は3本線、戸は板と弧
- 4 開く向きを確かめる
壁や家具にぶつかっていないか

その3 開く向きの決まり

- ▲ 部屋のドアは「中へ」開く
廊下側に開くと、通る人にぶつかる
- ▲ 便所は「外へ」開く
中で人が倒れたとき、ドアを開けて助けられるように
- ▲ 弧の大きさは穴の幅と同じ
幅910の戸なら、半径910の四分円。小さく描くと戸が入らない
- ▲ 引戸は戸がししまう場所が要る
横の壁に戸1枚ぶんの余白。窓や柱があるとしめない

覚えるのは4つだけ。引違い窓・引戸・開き戸・両開き戸。

もの	描き方	幅の目安
引違い窓	細い線を3本（壁の2本+まん中に1本）。両はしに短い縦線	1,820（2マス） 1,365（1.5マス）
引戸	戸を2枚、少しずらして太めの線で	1,820（2マス）
開き戸	戸の板を1本の線で描き、その先に四分円の弧。弧の半径＝穴の幅	780～910（1マス）
両開き戸	まん中から2枚。それぞれに弧	1,820（2マス）

開く向きの決まり

- 部屋のドアは「中へ」開く… 廊下側に開くと、通る人にぶつかる
- 便所は「外へ」開く… 中で人が倒れたとき、ドアを開けて助けられる
- 弧の大きさは穴の幅と同じ… 小さく描くと、戸がその穴に入らないことになる
- 引戸は戸がしまふ場所が要る… 横の壁に戸1枚ぶんの余白。そこに窓や柱があるとしまえない

家具と設備を描く

問題用紙に「描きなさい」と書いてあるものは、必ず描きます。描いていないと、そのぶん点になりません。

部屋	描くもの
便所	洋式便器（たまご形）＋手洗い器
洗面脱衣室	洗面台＋洗濯機
浴室	浴槽（四角の中に四角）
厨房・台所	流し台（丸1つ）・コンロ（丸4つ）・冷蔵庫
店舗売場	陳列棚（細長い四角）＋レジカウンター
玄関	下足入れ（くつ箱）
寝室・子供室	ベッド・机・収納
和室	畳の割り＋押入

うまい絵である必要はありません。**四角と丸で十分です。** 大事なのは大きさが合っていること（ベッドは910×1,820くらい）と、ちゃんと置ける場所にあることです。

床の高さを書く

室名の下に **GL+550** のように書きます。GL は地面のこと。「地面から550mm上に床がある」という意味です。

なぜ床は地面より上なの？

地面にそのまま床を置くと、雨で水が入り、湿気で木が腐り、シロアリが上がってきます。だから**基礎**（コンクリート）で持ち上げてから 床を作ります。

その積み上げが**基礎の立上り371＋パッキン20＋土台120＋合板24＋フローリング15＝550mm**です。

△印と▲印

印	意味	どこに
△（白ぬき）	耐力壁（じしんに耐える壁）	壁の外側に置いて、とがった先を壁に向ける
▲（黒ぬり）	出入口	道路から敷地に入るところと、敷地から建物に入るところ

△は必ず4面ぜんぶに

段ボール箱の1面を切り取ると、箱はすぐグニャッとつぶれます。建物も同じ。南・北・東・西のどれか1面でも耐力壁がないと、地震でねじれて壊れます。

採点で見られるのは「4面ぜんぶにあるか」「数が偏っていないか」。多くても減点にはなりませんが、足りない
と減点です。

敷地のまわりに描くもの

もの	大きさ・描き方
敷地境界線	一点鎖線（長い線と点のくり返し）で四角く囲む
あき寸法	境界線から建物までの距離を4面とも書く
門	道路から入るところに、短い太い線2本
アプローチ	門から玄関までの道。細い線2本
塀	道路以外の3辺に、太い破線。H=1,200と書く
駐輪スペース	1台600×1,800。台数ぶん並べる
植栽	木。丸をいくつか
道路	幅員（道路のはば）も書く

門は「店舗の前」に置いてはいけない

門と塀は、置く場所をまちがえると建物が使えなくなります。お店の前に門を立てたら、お客さんが入れません。

もの	置く場所
門	住宅の玄関のアプローチにだけ。店舗の前には置かない
塀	隣の家との境だけ。道路側には出さない（店の前をふさぐことになる）
駐輪スペース	店舗の前。お客さんが自転車で来るから
植栽	アプローチや駐輪とぶつからない、あいているところ

この教材の解答例も、門は住宅玄関の正面だけ、店舗の前は開けたままに してあります。商店街の店なので、道路からそのまま入れるのが自然です。

そもそも描くの？

問題用紙の「屋外施設等」の表に書いてあるかどうかで決まります。

- 「門・塀・植栽等」と書いてあれば描く

- 書いていなければ描かない

過去問（令和7年など）では、屋外施設等の表にちゃんと「門・塀・植栽等」の行がありました。だから**出る前提で練習しておく**のが安全です。ただし**置く場所は自分で考える**ところなので、「店の前をふさいでいないか」を必ず確かめてください。

部分詳細図の切断位置

「部分詳細図をどこで切ったか」を、この1階平面図に書きます。

- 太い線を1本、外壁を横切るように引く
- その両はしに矢印。矢印は見る方向
- 線の両はしにY—Y のような記号

書き忘れがとて多いところです。**部分詳細図を描いたら、すぐ平面図に切断位置を描く**とセットで覚えてください。

描く順番

- 1 通り芯を引く（たて4本・よこ4本の細い線）
- 2 柱を打つ（交わる場所、16か所）
- 3 外まわりの壁を2本線で（ぐるり1周）
- 4 中の壁を2本線で（部屋の区切り）
- 5 窓とドアを記号で（壁に穴をあけて描く）
- 6 階段
- 7 家具と設備
- 8 室名・面積・床高
- 9 △印と▲印（数が多いので最後にまとめて）
- 10 寸法・敷地・切断位置

なぜこの順番？

大きいものから小さいものへだからです。先に細かいものを描くと、あとから壁を引くときに邪魔になります。

それと△印を最後にまとめるのがコツ。1つずつ描くと必ず忘れます。最後に「南・北・東・西」と声に出しながら一気に打ちます。

1階が描ければ、あとは楽です。

1階とちがうところは3つだけ

ちがい	中身
敷地を描かない	「兼 配置図」がついていないので、建物だけ。だから紙に余裕ができる
階段の矢印が変わる	2階はUPとDNの2本、3階はDNの1本
バルコニーが出てくる	床面積には入れないが、図には描く

階段のUPとDN（いちばんややこしいところ）

この建物の階段は折り返し階段。910mm幅の階段が2本ならんでいます。

- 1 1階の床で**東の段**の南のはしに立つ
- 2 北へ向かって**7段**上ると踊り場
- 3 踊り場で**180度**まわる
- 4 南へ向かって**8段**上ると2階の床。着くのは**西の段**の南のはし

出発と到着で場所がちがう

ここが全部のカギです。2階の床に立つと、足もとに**階段口が2つ**あります。

- **西の段**の南はし … さっき上がってきた道 → **DN（下り）**
- **東の段**の南はし … これから3階へ上がる道 → **UP（上り）**

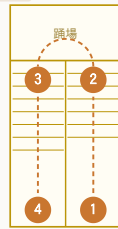
1階には「下りる先」がなく、3階には「上る先」がありません。だから **矢印が2本になるのは2階だけです**。

矢印の向きは、UPもDNも同じ（南から北）。矢印は「高くなる方向」ではなく、**その階の床から歩き出す方向**だからです。

階段の「UP」と「DN」

折り返し階段 (1,820 × 3,640) を上から見ると、段が2本ならんでいる

その1 まず、どうやって上るのか



1階の階段（上から見た図）

①1階の床に立つ。

立つのは「東の段」の南のはし。

②北へ向かって7段上る。

③踊り場でくると180度まわる。

ここで向きが「北向き」から「南向き」に変わる。

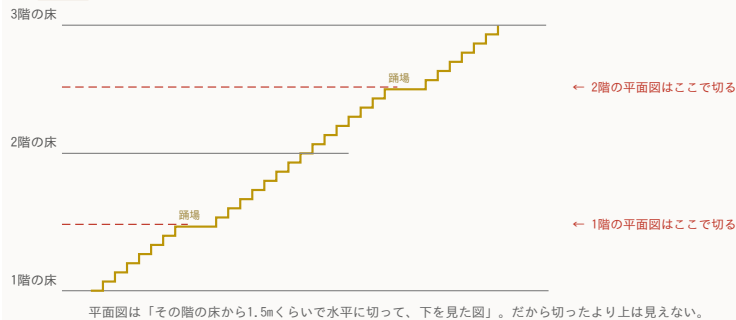
④南へ向かって8段上ると、2階の床。

着くのは「西の段」の南のはし。

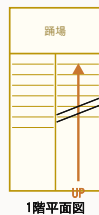
ここが大事

出発は「東の段」、到着は「西の段」。場所がちがう。

その2 横から見ると、こうなっている



その3 だから、平面図ではこう見える



1階

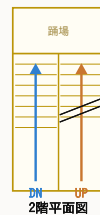
上がるだけ。UPの矢印を1本。切断線から先は「切ったより上」。

2階 上りと下りが両方ある。矢印は2本いる。

東の段=これから3階へ上がる → UP / 西の段=1階から上がってきた道 → DN

3階

下りるだけ。DNの矢印を1本。上に階がないので切断線もいらない。



2階平面図



3階平面図

矢印はどれも「南から北へ」。上りも下りも、歩き出す向きは同じ。

横から見た段々と、各階の平面図での見え方。

階段の描き方（6コマ）

階段の描き方

2マス×4マスの中に、6本の線を順に足していくだけ

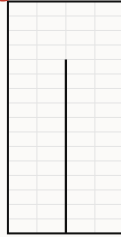
その1 6コマで完成する

1 わくを描く



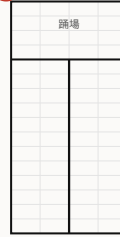
2マス×4マス。1マスは910

2 まん中に手摺の線



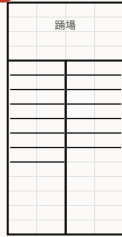
これで「910の階段が2本」になる

3 踊り場の線



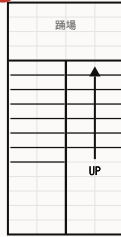
北の1マス。ここでUターン

4 段の線を等間隔に



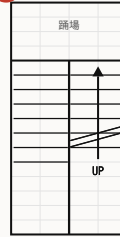
マスの4分の1おき（踏面227.5）

5 矢印とUP



南から北へ。歩き出す向き

6 切断線



床から1.5mを追いこしたところ

その2 段数はこうして決める

① 階高（かいだか）を段数で割る

1階の階高は 3,100mm。これを何段で上がるか。

② 蹴上（けあげ）の上限を守る

1段の高さ＝蹴上。店舗のある建物は 220mm 以下（令23条）。

$3,100 \div 220 = 14.09 \dots$ 14段だと超える。だから 15段。

$3,100 \div 15 = 206.7\text{mm} \rightarrow 220\text{以下なのでOK}$

③ 踏面（ふみづら）は 210mm 以上

この型は 227.5mm（910の4分の1）。マスに乗るので描きやすい。

その3 UPとDNは階でちがう

1階

UP だけ

上がる先はあるが、下りる先がない

2階

UP と DN の2本

上にも下にも行ける。ここだけ2本

3階

DN だけ

下りる先はあるが、上がる先がない

※ 矢印の向きはどの階も「南から北」。矢印は高くなる方向ではなく、その階の床から歩き出す方向。

2マス×4マスの中に、線を順に足していくだけ。

- 1 わくを描く… 2マス×4マス（1,820×3,640）
- 2 まん中に手摺の線… これで「910の階段が2本」になる
- 3 踊り場の線… 北の1マス。ここでUターン
- 4 段の線を等間隔に… マスの4分の1おき（踏面227.5）
- 5 矢印とUP／DN… 南から北へ
- 6 切断線… 床から1.5mを追いこしたところ

段数はこうして決める

1. 階高を確かめる… 1階は 3,100mm
2. 蹴上の上限で割る… 店舗のある建物は 220mm以下（令23条）
 $3,100 \div 220 = 14.09$ … 14段だと超えてしまう。だから15段
3. 割り直して確かめる… $3,100 \div 15 = 206.7\text{mm}$ → 220以下なのでOK
4. 踏面は210mm以上… この型は 227.5mm ($910 \div 4$)。マスに乗るので描きやすい

蹴上は「以下」、踏面は「以上」。向きが逆なので気をつけてください。

切断線（斜めの平行2本線）

平面図は床から1.5mで切っているので、階段は途中でその高さを追いこします。追いこしたところに斜めの線を2本入れます。

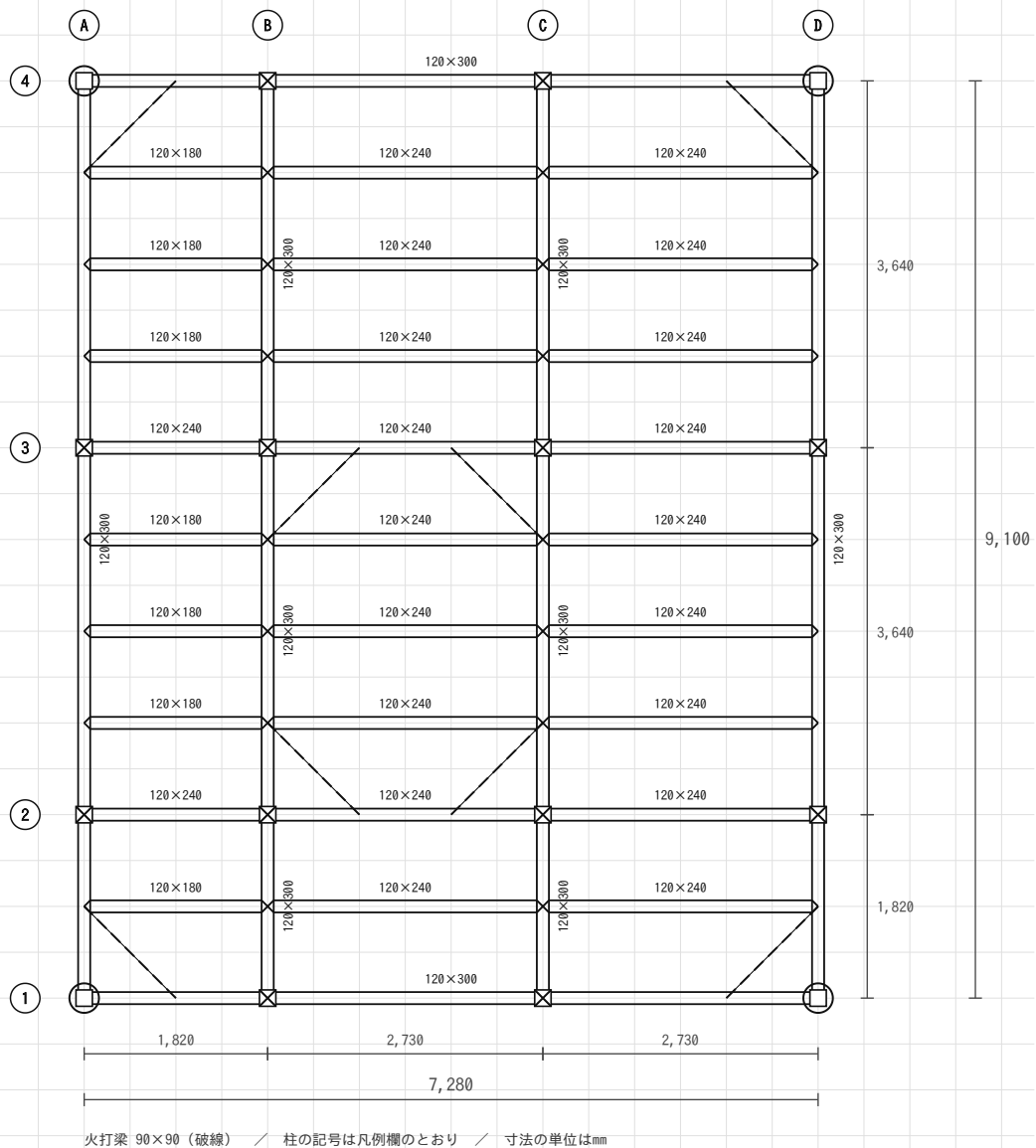
- 1階・2階にはいる（上に続いているから）
- 3階にはいない（上に階がないから）

床と屋根の「骨」を上から見た図。間違えると大きな減点です。

伏図（ふせず）＝ 骨だけにした絵

床板をはがして、床を支えている木の棒の並べ方を真上から見た図です。「伏せる」は「上から見おろす」という意味。

2階床伏図 兼 1階小屋伏図 縮尺1/100



床伏図。線1本1本が木の棒で、その太さが書きこんである。

棒の名前

名前	よみ	どんな棒か
胴差	どうさし	建物の外まわりを1周する太い棒
大梁	おおばり	柱と柱をつなぐ太い棒
床小梁	ゆかこばり	大梁と大梁のあいだに910mmおきに渡す細い棒
火打梁	ひうちばり	角に斜めに入れる棒。四角がゆがまないようにする
棟木	むなぎ	屋根のてっぺんに1本
母屋	もや	棟木と平行に910mmおき
小屋束	こやづか	母屋を支える短い柱

「120×300」の読み方

よこ（幅）が120mm、たて（せい）が300mmという意味です。 長さは書きません。

なぜ縦長にするの？

下敷きを思い出してください。寝かせて押すとフニャッと曲がるけど、立てて押すとほとんど曲がらない。同じ1枚なのに強さが全然ちがう。

梁も同じで、縦長にするほど曲がりにくい。強さはせいの2乗で 効くので、180から300にすると（1.67倍）強さは約2.8倍になります。

せい（たての高さ）の決め方

見るのは2つだけです。①何mm飛んでいるか ②上に柱が乗るか。

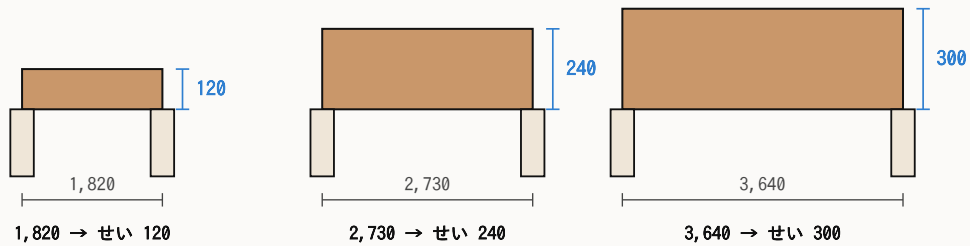
スパン	床（上に柱なし）	床（上に柱あり）	小屋（屋根）
1間 1,820	120	150	120
1.5間 2,730	240	270	240
2間 3,640	300	330	240

上に柱が乗ったら1寸（30mm）増し。柱1本ぶんの重さがその1点に 集中するからです。小屋（屋根）は床より軽いので、1.5間も2間も240でよい。

梁のせい（たての高さ）はこう決める

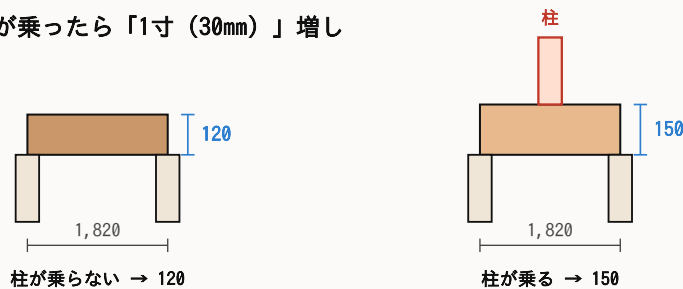
「スパン（飛んでいる長さ）」と「上に柱が乗るか」の2つだけ

その1 スパンが長いほど、せいは大きくなる



たては見やすいように約4倍で描いています

その2 上に柱が乗ったら「1寸（30mm）」増し



なぜ？

梁のまん中に柱が立つと、上の階の重さがその1点に集中するから。1寸ぶん太くして受ける。

その3 早見表（これだけ覚える）

スパン	床（上に柱なし）	床（上に柱あり）	小屋
1間 1,820	120（4寸）	150（5寸）	120（4寸）
1.5間 2,730	240（8寸）	270（9寸）	240（8寸）
2間 3,640	300	330	240（8寸）

小屋（屋根）は床より軽いので、1.5間も2間も240でよい。

幅は120でそろえる。公式の標準解答例は令和4・5・6・7年とも「柱120×120・梁の幅120」だった。

スパンが長いほど、せいは大きい。上に柱が乗ったら1寸増し。

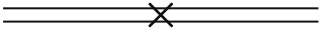
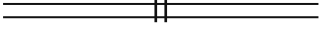
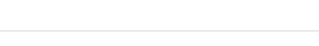
柱の記号は、階によってちがう

ここは公式の標準解答例で確認しました。伏図では柱を4種類に描き分けます。

伏図の表示記号（答案用紙の凡例欄）

公式の標準解答例で使われている描き方。この欄は答案用紙に印刷されている

凡例の表は自分で作るものではありません。記号の意味を思い出して、空いている「断面寸法の記入欄」に数字を書き込むだけです。

	通し柱 四角を丸で囲む	120×120
	1階の管柱 バツ印	120×120
	2階の管柱 たて2本線	120×120
	1階と2階が重なる管柱 四角の中にバツ	（記入なし）
	胴差・床梁・桁・小屋梁 正角材（真四角の材）。2本の平行線で描く	120×120
	同上（平角材） 120×240 のように、図の中の梁のわきへ書く	図中に記入
	同上（丸太材） 木の形にふくらませる	図中に記入
	火打梁 破線	90×90
	棟木・小屋束 2本線＋黒丸（小屋束）	120×120
	母屋・小屋束 一点鎖線＋黒丸（小屋束）	90×90

覚え方はこれだけ

柱も梁の幅も 120。火打梁と母屋だけ 90。

管柱は「1階＝×」「2階＝たて2本線」「重なる＝四角の中にバツ」。

平角材（120×240 など）は、図中の梁のわきに寸法を書く。

答案用紙に印刷されている凡例欄。表は自分で作らない。数字を書きこむだけ。

覚える数字は1行だけ

柱も梁の幅も120。火打梁と母屋だけ90。

公式の標準解答例（令和4・5・6・7年）は、4年とも 「通し柱 120×120／1階の管柱 120×120／2階の管柱 120×120」 でした。

梁が「必ず」要る場所

- 2階の部屋のかたちのライン（開口部も含めて）
- 1階の部屋のかたちのライン

3. 母屋を受ける束が乗るライン
4. 1,820以上飛んでいるところ（そこに床梁を入れる）

火打梁の入れ方

- 破線で描く（実線ではない）
- 建物の四隅と、中央の区画の四隅。だいたい8か所
- 階段の中には入れない。入れたら上がれなくなります
- 点線は「点・点・点」と書くと手が止まるので、1・2・3のリズムで引く

描く順番

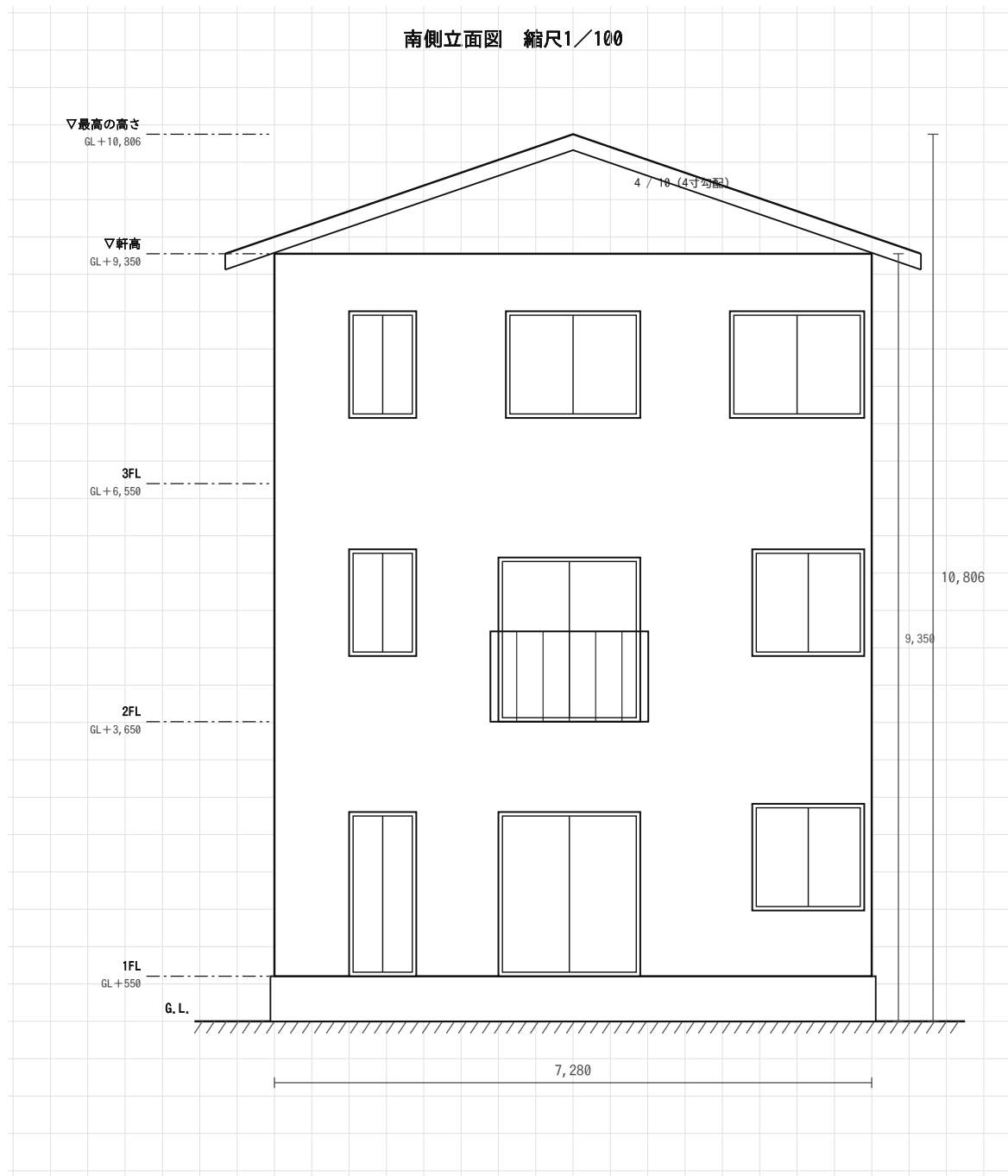
- 1 通し柱（四隅の4か所）
- 2 1階の柱（×印）をフリーハンドで。1本の線を3mmでそろえる
- 3 2階の柱（□印）をテンプレートで。平行定規に当ててスライド
- 4 梁のラインを細い線で
- 5 棟木・母屋
- 6 火打と断面寸法（どちらも斜めなので最後）

なぜ1階の柱を先に？

テンプレートで2階の柱を描き始めると、テンプレートが紙をかくして 全体が見えなくなります。先に1階の柱（×）を打っておけば、 その上に重ねるだけなので間違えません。

描き終わったあと、×と□が重なっているか＝直下率を そのまま目で確認できるという利点もあります。

建物を横から見た「顔」。足し算だけでできます。



南側立面図。窓の位置は平面図とぴったり合わせる。

今年はこちらに高さを書かされる

今年の要求図面には断面図がない

つまり高さの数字を書く図面が立面図しかありません。高さを書かせないと、採点する側は階段が正しいか確かめられない。だから立面図に書かせると読めます。

公式の標準解答例で確かめました。断面図がない年（令和4年・令和7年）は、立面図に高さが書いてあります。断面図がある年（令和6年）は G.L. だけでした。

高さは、GLから足し算するだけ

高さ	GLから	計算
1FL（1階の床）	+550	基礎の上に土台・床を積んだ高さ
2FL（2階の床）	+3,650	550 + 3,100
3FL（3階の床）	+6,550	3,650 + 2,900
軒高	+9,350	6,550 + 2,800
最高の高さ	+10,806	9,350 + 1,456

GL＝地面。FL＝床。GLは建物ぜんぶで1つ、FLは階の数だけです。

最後の1,456は屋根の三角の高さ。4寸勾配（よこ10進むとたて4上がる）なので、建物の幅の半分 $3,640 \times 0.4 = 1,456$ です。

窓は平面図と合わせる

立面図の窓が平面図とずれていると「図面相互の不整合」で減点 されます。平面図で南面の窓を描いたら、その位置をそのまま立面図に写します。

- 窓は床から800mmの高さに、高さ1,300mmくらい
- 出入口は床から2,000mm
- 建具は外枠＋内枠＋まん中の線で描く

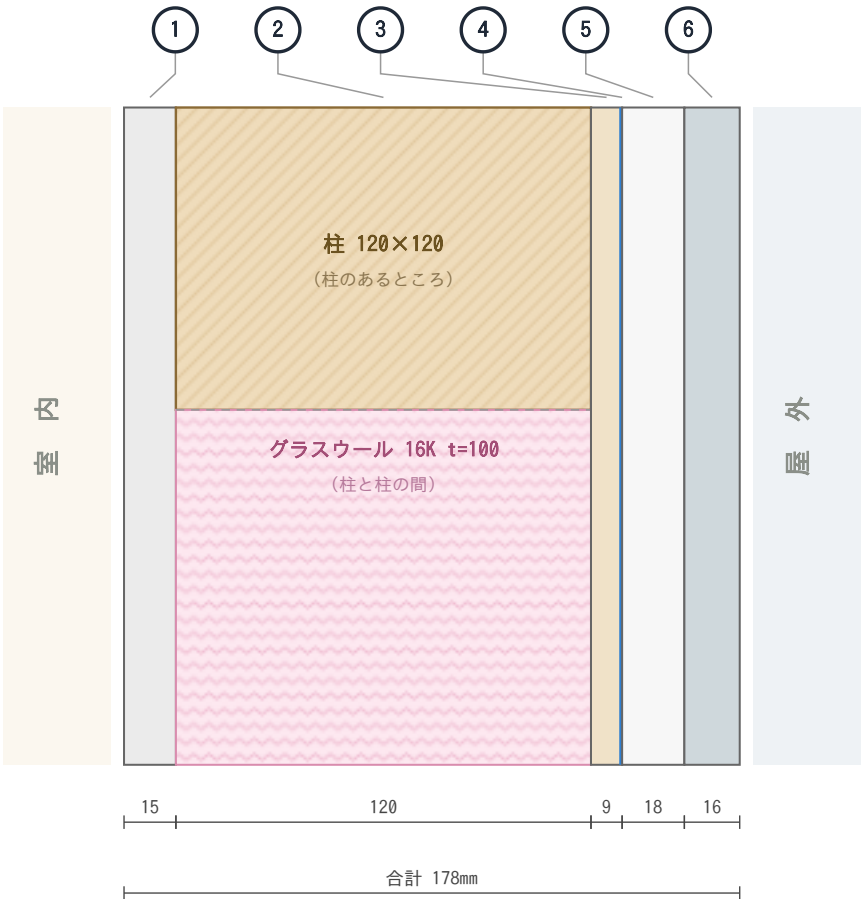
7章 部分詳細図

外壁を切って、材料を1枚ずつ見せる図。1／20です。

外壁の6層 —— 壁を「横に」切ってみる

縦の断面だと細すぎて分かりません。水平に切って上から見た形にしました。

左が室内、右が屋外。この順番を丸ごと覚えます。



内から外へ、この順番

- ① 強化石膏ボード
t=15 火に耐える
- ② 柱 + グラスウール
t=120 構造 + 断熱
- ③ 構造用合板
t=9 地震・風に耐える
- ④ 透湿防水シート
厚さなし 雨は止め湿気は通す
- ⑤ 通気胴縁
t=18 湿気を上へ逃がす
- ⑥ 窯業系サイディング
t=16 外側の仕上げ

15 ・ 120 ・ 9 ・ 18 ・ 16 合計 178mm。この5つの数字だけ覚える。

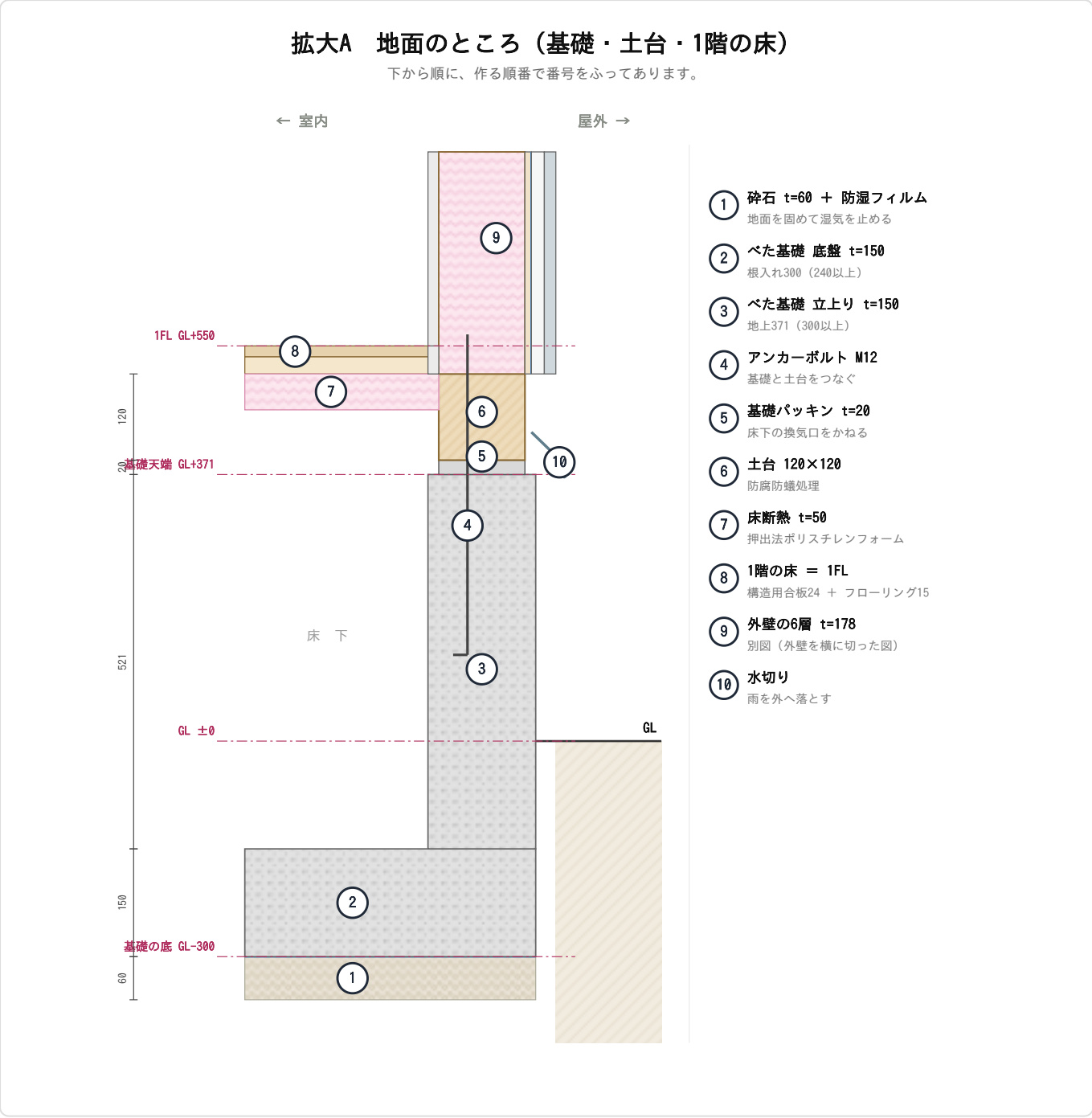
④の透湿防水シートは薄すぎて厚さを描けないので、線1本で表す。

外壁を横に切ると、6つの層が見える。この順番を丸ごと覚える。

外壁は6層。内から外へ

順	材料	厚さ	役目
1	強化石膏ボード	15	火に耐える
2	柱+グラスウール	120	構造+断熱
3	構造用合板	9	地震・風に耐える
4	透湿防水シート	—	雨は止め、湿気は通す
5	通気胴縁	18	湿気を上へ逃がす
6	窯業系サイディング	16	外側の仕上げ

合計 15+120+9+18+16 = 178mm。この5つの数字だけ覚えます。



地面のところ。下から順に、作る順番で番号がふってある。

地面のところ（下から順に）

1. 砕石 t=60 + 防湿フィルム … 地面を固めて湿気を止める
2. ベタ基礎 底盤 t=150 … 根入れ300mm (240mm以上が必要)
3. ベタ基礎 立上り t=150 … 地上371mm (300mm以上が必要)
4. アンカーボルト M12 … 基礎と土台をつなぐ
5. 基礎パッキン t=20 … 床下の換気口をかねる
6. 土台 120×120 … 防腐防蟻処理

7. 床断熱・構造用合板24・フローリング15 … ここが1FL

計算はかんたん。書き方にルールがあります。

マスを数えて掛けるだけ

1マスは $910\text{mm} \times 910\text{mm} = 0.91\text{m} \times 0.91\text{m} = 0.8281\text{m}^2$ 。建物が8マス×10マスなら、

$$7.28 \times 9.10 = 66.248 \rightarrow 66.24\text{m}^2$$

計算式は「m単位」で書く

mmではなくm（メートル）で書きます。公式の標準解答例もそうでした。

年	書いてあった計算式	答え
令和4年 建築面積	$(14.56 \times 8.19) + (6.37 \times 3.64)$	142.43 m^2
令和7年 建築面積	$11.83 \times 7.28 + 7.735 \times 5.46$	128.35 m^2

切り捨て。四捨五入ではありません

1つめは計算すると 142.4364、2つめは 128.3555。四捨五入なら 142.44 と 128.36 になるはずですが、公表されている答えは 142.43 と 128.35。

つまり小数点以下第3位以下は切り捨てです。問題用紙にも「面積の数値は、小数点以下第2位までとし、第3位以下は切り捨てる」と書いてあります。

表の埋め方

らん	書くこと
敷地面積	問題用紙の敷地図に書いてある数字をそのまま
建築面積	建物を上から見た面積。計算式も書く
床面積 1階 ア	1階の面積。計算式も書く
2階 イ	2階の面積
3階 ウ	3階の面積
延べ面積	ア+イ+ウ

最後に**必ず**検算。延べ面積が問題の条件（例：180 m^2 以上200 m^2 以下）に入っているか、建蔽率・容積率をこえていないかを確認めます。**ここをこえると一発失格**です。

この22個が手に入れば、答案は書けます。

答案で使う記号の一覧

公式の標準解答例で使われている描き方。本番は黒鉛筆だけなので、色は使わず記号で区別する。

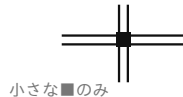
★ 要求図書に「通し柱を○印で囲み、耐力壁には△印を付ける」「出入口には▲印を付ける」と明記されている。忘れると減点。

① 通し柱



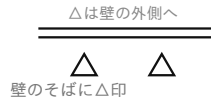
小さな■を○で囲む

② 管柱



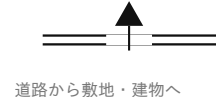
小さな■のみ

③ 耐力壁



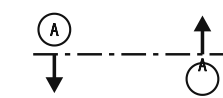
△は壁の外側へ
壁のそばに△印

④ 出入口の▲印



道路から敷地・建物へ

⑤ 部分詳細図の切断位置

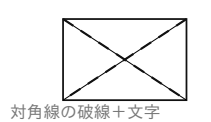


記号と方向の矢印

⑥ 床高の書き方

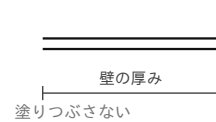


⑦ 吹抜け



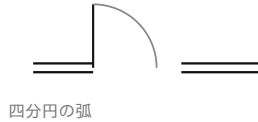
対角線の破線+文字

⑧ 壁は2本線



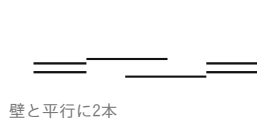
塗りつぶさない

⑨ 片開き戸



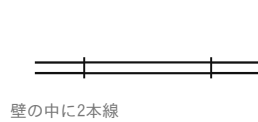
四分円の弧

⑩ 引違い戸・引戸



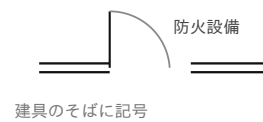
壁と平行に2本

⑪ 引違い窓



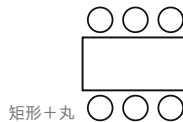
壁の中に2本線

⑫ 防火設備



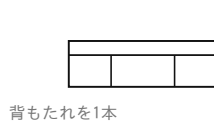
建具のそばに記号

⑬ テーブルと椅子



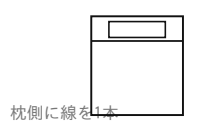
矩形+丸

⑭ ソファ



背もたれを1本

⑮ ベッド



枕側に線を1本

⑯ 台所の設備



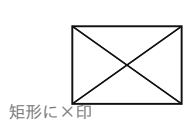
流し・コンロ・冷蔵庫

⑰ 洋式便器



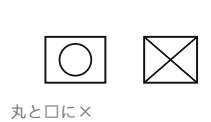
楕円+タンク

⑱ 浴槽



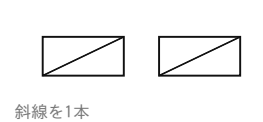
矩形に×印

⑲ 洗面台・洗濯機



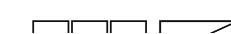
丸と□に×

⑳ 下足入れ・収納

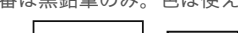


斜線を1本

㉑ 畳と押入れ



㉒ 陳列棚・レジ



本番は黒鉛筆のみ。色は使えないので、線の太さと記号で描き分ける。

公式の標準解答例で使われている描き方。

とくに忘れやすい4つ

印	意味	忘れると
△ (白ぬき)	耐力壁	要求図書に書いてあるので、なければ減点
○で囲む	通し柱 (四隅の4か所)	同上
▲ (黒ぬり)	出入口	同上
切断位置	部分詳細図をどこで切ったか	部分詳細図が「どこの図か」不明になる

この4つは最後の15分の確認項目に入れてあります。 1つずつ描くと必ず忘れるので、最後にまとめて一気に打つのがコツです。

線の使い分け

線	使うところ
太い実線	切れているもの（壁・柱）
細い実線	見えているもの（家具・階段の段）
破線（- - -）	見えないもの（火打梁・上部の吹抜け）
一点鎖線（-・-）	中心を表すもの（通り芯・敷地境界線・母屋）

11:00～16:00。時間切れが、いちばん多い不合格の理由です。

時間わり

時刻	やること	持ち時間
11:00～11:25	課題文を2回読む	25分
11:25～12:25	エスキス（間取りを決める）	60分
12:25～13:35	1階平面図 兼 配置図	70分
13:35～14:25	2階・3階平面図	50分
14:25～15:00	床伏図 兼 小屋伏図	35分
15:00～15:20	立面図	20分
15:20～15:45	部分詳細図・面積表・計画の要点	25分
15:45～16:00	見直し	15分

エスキスに使える時間は「引き算」で決まる

作図が速い人はエスキスに2時間かけてもいい。作図に時間がかかる人は1時間で終わらせないといけない。この計算を本番でやってください。

残り時間が少ないなら、条件もれだけ確認して、あとは詰め込むだけ。きれいに収めようとして作図時間がなくなるのが、いちばんダメなパターンです。

作図が終わっていない答案は、どんなに計画がよくても不合格です。

最後の15分でやること

- 1 延べ面積が条件の中に入っているか
- 2 建蔽率・容積率をこえていないか
- 3 要求室がぜんぶあるか（問題用紙の表を指でなぞる）
- 4 △印が4面ぜんぶにあるか
- 5 ▲印（道路→敷地、敷地→建物）
- 6 通し柱の○（四隅の4か所）
- 7 切断位置（Y—Y と矢印）
- 8 室名・面積・床高の書き忘れ
- 9 階段のUP／DN（2階は2本）
- 10 立面図の高さの数字

やってはいけないこと

やること	どうなるか
面積の条件をこえる	一発失格
建蔽率・容積率をこえる	一発失格
要求室がない	重大な不適合
図面が描き終わっていない	重大な不適合
階段がない・行けない部屋がある	重大な不適合
図面どうしが食いちがう	大きな減点
線がきたない	ほとんど関係ない

最後に

この試験は「うまく描く」試験ではありません。「全部描く」試験です。

線がふるえていても、字が下手でも受かります。でも1つでも描き忘れると点になりません。

だから練習でいちばん大事なのは、**同じ型を、時間内に、もれなく、何回も描くこと**。この解説書の図をそのまま真似して、まず1枚描いてみてください。